

СКРИПТ 7: ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ПРОИЗВОДСТВО

Блок: Введение в кластер "Технологии, материалы и производство"

"[Имя], развитие индустрии невозможно без **разработки материалов будущего!** Кластер «Технологии, материалы и производство» — это место, где создаются **новые сплавы, роботизированные производства и технологии Индустрии 4.0!**

Вы научитесь:

- Создавать **сплавы и полимеры** под конкретные задачи
- Проектировать **роботизированные производственные комплексы**
- Выстраивать **технологические процессы** эффективно и экологично
- Работать с **аддитивными технологиями** (3D-печать металлов)
- Внедрять **автоматизацию и умные системы** на заводах

Наши выпускники — это практики:

Они работают:

- **Инженерами-конструкторами** в машиностроении
- **Специалистами по роботизации** производства
- **Технологами** в области гибкой автоматизации
- **Менеджерами проектов** по цифровой трансформации предприятий
- **Исследователями** в области новых материалов

После обучения вы уверенно работаете со сложными техническими системами!  

Блок: Направления подготовки

1 09.03.02.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Профиль: Интеллектуальные информационно-измерительные системы

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **сенсорные системы** для контроля качества на производстве
- Создавать **системы мониторинга** технологических процессов
- Программировать **измерительное оборудование**
- Внедрять **IoT** (интернет вещей) на заводах

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

2 11.03.01 РАДИОТЕХНИКА

Профиль: Интеллектуальная радиоэлектроника и промышленный интернет вещей

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **радиоэлектронные системы** для производства
- Создавать **системы беспроводной связи** на предприятиях
- Проектировать **промышленный IoT** (умные заводы)
- Разрабатывать **сенсорные сети** для мониторинга оборудования

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

3 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Профили:

15.03.01.01 Машины и технологии обработки материалов давлением; Оборудование и технологии сварочного производства; Высокоэффективные технологические процессы и оборудование

Что вы будете делать:

- Проектировать **прессы, станки, сварочное оборудование**
- Разрабатывать **технологии штамповки и литья**
- Создавать **роботизированные линии** сварки
- Оптимизировать производственные процессы через **цифровое моделирование**

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест (очная форма) — См. Приложение 1

15.03.01.02 Комплексные технологические процессы и оборудование машиностроения

Заочная форма обучения

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

15.03.01.03 Оборудование и технологии аддитивного производства

NEW 2025! 

Топовое направление — будущее производства!

Что вы будете делать:

- Работать с **3D-печатью металлов и полимеров**
- Создавать **прототипы** для авиации, медицины, автопрома
- Проектировать **оборудование** для аддитивных технологий
- Внедрять **аддитивное производство** на реальных заводах

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

4 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Профиль: Реверс-инжиниринг процессов и оборудования

Что вы будете делать:

- Анализировать **существующее оборудование** и улучшать его
- Создавать **цифровые копии** машин и процессов
- Разрабатывать **модернизированные версии** станков
- Восстанавливать технологии по образцам изделий

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

5 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

Профили:

15.03.04.01 Роботы и робототехнические комплексы

Для тех, кто хочет создавать промышленных роботов! 🤖

Что вы будете делать:

- Проектировать **промышленных роботов** (манипуляторы, AGV)
- Программировать **роботизированные линии**
- Создавать **системы технического зрения** для роботов
- Внедрять **коботов** (коллаборативные роботы) на производствах

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

15.03.04.02 Автоматизация технологических производств

NEW 2025! 

Что вы будете делать:

- Создавать **системы управления** производствами
- Программировать **ПЛК** (программируемые логические контроллеры)
- Разрабатывать **SCADA-системы** для мониторинга
- Внедрять **Industry 4.0** на предприятиях

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

6 15.03.05 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Профили:

15.03.05.01 Компьютерное проектирование оборудования и производств

Что вы будете делать:

- Проектировать **оборудование** в САПР (SolidWorks, КОМПАС-3D)
- Моделировать **производственные процессы**
- Разрабатывать **технологическую документацию**
- Создавать **цифровые двойники** производств

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

15.03.05.02 Средства автоматизации и базы данных для проектирования технологических производств

Очно-заочная форма обучения

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

7 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профили:

22.03.01.01 Перспективные материалы и технологии

Для тех, кто хочет изобретать материалы будущего! 

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **новые сплавы** для авиации и космоса
- Создавать **наноматериалы** с уникальными свойствами
- Исследовать **композиты** для лёгких конструкций
- Тестировать материалы на **прочность, коррозию, износ**

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

22.03.01.02 Инженерия полимерных материалов

Что вы будете делать:

- Создавать **пластики** с заданными свойствами
- Разрабатывать **биоразлагаемые полимеры**
- Проектировать **композитные материалы** для автопрома
- Работать с **3D-печатью** полимеров

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

8 22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ

Профиль: Инновации в металлургии

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **технологии выплавки** стали и сплавов
- Оптимизировать **металлургические процессы**
- Внедрять **цифровые технологии** на металлургических комбинатах
- Работать над **экологизацией** металлургии

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест (очно-заочная и заочная формы) — См. Приложение 1

9 27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Профиль: Управление качеством на производстве

Что вы будете делать:

- Внедрять **системы менеджмента качества** (ISO 9001)
- Проводить **аудиты** производств
- Разрабатывать **процедуры контроля** качества продукции
- Анализировать дефекты и оптимизировать процессы

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

10 27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Профиль: Электронные системы управления

Что вы будете делать:

- Проектировать **системы автоматического управления** (САУ)
- Программировать **контроллеры** для промышленного оборудования
- Разрабатывать **алгоритмы управления** роботами
- Создавать **цифровые системы** мониторинга производств

Вступительные экзамены, проходные баллы, количество мест — См. Приложение 1

Блок: Призыв к действию

"[Имя], кластер «Технологии, материалы и производство» — это **ваш путь к созданию промышленности будущего!**

Что делать дальше:

1. **Выбираете направление** — роботы, новые материалы, автоматизация или управление качеством?
2. **Смотрите детали в Приложении 1** — проходные баллы, количество мест, форма обучения
3. **Подаёте документы** — я помогу со всем процессом
4. **Или приезжайте на День открытых дверей** [дата] — увидите лаборатории с роботами, 3D-принтерами, испытательными стендами

Готовы создавать технологии, которые изменят производство?"

Блок: Обработка возражений

"Производство — это же грязная работа на заводе?"

- Современное производство — это **роботы, автоматизация, цифровые двойники**. Вы работаете в чистых лабораториях, программируете системы, моделируете процессы на компьютере. Физический труд минимален — это про управление и разработку.

"А где я буду работать?"

- Наши выпускники востребованы в: **машиностроительных заводах, металлургических комбинатах, авиационных и автомобильных концернах, IT-компаниях** (разработка производственного ПО), **стартапах** (аддитивные технологии, робототехника). 95% трудоустраиваются сразу после выпуска!

"Это технически очень сложно?"

- Да, уровень серьёзный. Но у нас **системная подготовка**: от основ физики и математики до сложных расчётов и программирования. Плюс **проектное обучение**

— вы сразу применяете знания на практике. Кураторы и лаборатории с наставниками помогут разобраться.

СКРИПТ: ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ПРОИЗВОДСТВО (МАГИСТРАТУРА)

Введение

"[Имя], **кластер Технологии, материалы и производство** — это магистратура для тех, кто хочет стать **экспертом в промышленности будущего!**

Инженерия нового уровня начинается с:

- Создания **уникальных материалов**
- Передовых **производственных технологий**
- **Роботизации** и **автоматизации**

Вы освоите полный цикл — от цифрового проектирования до выпуска конкурентоспособных изделий!

Программы магистратуры:

1 15.04.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Программы:

15.04.01.01 Цифровые технологии аддитивного и заготовительного производства

Что вы будете делать:

- Разрабатывать технологии **3D-печати металлов**
- Проектировать **оборудование** для аддитивного производства
- Создавать **прототипы** для авиации, медицины, автопрома
- Внедрять **аддитивные технологии** на заводах

Проходной балл 2025: 89

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

15.04.01.02 Комплексные высокоэффективные технологии машиностроения

Что вы будете делать:

- Оптимизировать **производственные процессы**
- Внедрять **Lean Production**
- Разрабатывать **высокоэффективные технологии** обработки материалов

- Управлять **технологическими проектами**

Проходной балл 2025: 88

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

15.04.01.03 Роботизированное сварочное производство

Что вы будете делать:

- Проектировать **роботизированные линии сварки**
- Программировать **промышленных роботов**
- Разрабатывать **технологии автоматизированной сварки**
- Внедрять **системы контроля качества** сварных соединений

Проходной балл 2025: 89

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

2 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Программа: Промышленный инжиниринг

Что вы будете делать:

- Проектировать **промышленное оборудование**
- Модернизировать **существующие производства**
- Разрабатывать **цифровые двойники** машин
- Внедрять **Industry 4.0**

Проходной балл 2025: 66

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 30 | П 50

3 15.04.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

Программа: Промышленная автоматизация

Что вы будете делать:

- Создавать **системы управления производствами**
- Программировать **ПЛК** (программируемые логические контроллеры)
- Разрабатывать **SCADA-системы**
- Внедрять **роботизацию** на предприятиях

Проходной балл 2025: 67

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

4 15.04.06 МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Программа: Промышленная мехатроника

Что вы будете делать:

- Проектировать **мехатронные системы**
- Разрабатывать **роботов** для производства
- Программировать **системы технического зрения**
- Внедрять **коботов** (коллаборативные роботы)

Проходной балл 2025: 85

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

5 22.04.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Программы:

22.04.01.01 Инженерия композитных решений

NEW 2026! NEW

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **композитные материалы** для авиации и космоса
- Создавать **лёгкие конструкции** с высокой прочностью
- Тестировать материалы на **прочность** и **износ**
- Внедрять композиты в производство

Проходной балл 2025: NEW

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

22.04.01.02 Технология биосовместимых материалов

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **биоматериалы** для медицины
- Создавать **имплантаты** и **протезы**
- Тестировать **биосовместимость** материалов
- Внедрять материалы в **медицинское производство**

Проходной балл 2025: 43

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 16 | П 24

6 22.04.02 МЕТАЛЛУРГИЯ

Программа: Инновации в металлургии

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **технологии выплавки** стали и сплавов
- Оптимизировать **металлургические процессы**
- Внедрять **цифровые технологии** на металлургических комбинатах
- Работать над **экологизацией** металлургии

Проходной балл 2025: 83

Форма обучения: Заочная

Количество мест: Б 19 | П 21

7 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Программа: Цифровые решения в метрологии и стандартизации

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **стандарты** для промышленности
- Внедрять **цифровые системы** контроля качества
- Проводить **метрологические экспертизы**
- Сертифицировать продукцию

Проходной балл 2025: —

Форма обучения: Заочная

Количество мест: Б — | П 40

8 29.04.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Программа: Полиграфические технологии производства промышленной продукции

Что вы будете делать:

- Разрабатывать **технологии печати**
- Проектировать **упаковку** продуктов
- Внедрять **цифровые решения** в полиграфию
- Управлять **производственными процессами**

Проходной балл 2025: 84

Форма обучения: Очная

Количество мест: Б 15 | П 25

Призыв к действию

"[Имя], **кластер Технологии, материалы и производство** — это ваш путь к созданию **промышленности будущего!**

Что делать дальше:

1. **Выбираете программу** — аддитивные технологии, роботизация, материалы или автоматизация?
2. **Готовитесь к междисциплинарному экзамену**
3. **Подаёте документы** до 12 августа
4. **Или приезжайте на День открытых дверей**

Готовы создавать технологии, которые изменят производство?"